§3 n阶行列式的定义

一、三阶行列式

1. 每一项可以写成 $a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$，$p_1p_2p_3$ 是1、2、3的某个排列

6种排列

三阶行列式：6项

2. $p_1p_2p_3$ 6种排列

123，231，312，321，213，132

逆序数：0　2　2　3　1

3. $p_1p_2p_3$ 是奇排列时，对应的项取正号

奇　　负

四阶：$a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}a_{4p_4}$　　$p_1p_2p_3p_4$：1、2、3、4 排列

eg: 4123　$t=3$　　$-a_{14}a_{21}a_{32}a_{43}$

则，三阶行列式可以写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{p_1p_2p_3\in S_3} (-1)^{t(p_1p_2p_3)} a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$$

$\sum\limits_{p_1p_2p_3}$ 表示对1、2、3的所有排列求和

四阶，$\sum\limits_{p_1p_2p_3p_4} (-1)^{t(p_1p_2p_3p_4)} a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}a_{4p_4}$

4. n阶行列式 $\sum\limits_{p_1p_2p_3\cdots p_n} (-1)^{t(p_1p_2p_3\cdots p_n)} a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$ } 定义

$\det(a_{ij})$ $\qquad$ a_{ij} 为行列式D的 (i,j) 元

当n=1时 $|a|=a$. 与绝对值区分. $|-1|=-1$ 一阶行列式.

5. 主对角线以下(上)元素都为0行列式叫做上(下)三角形行列式.

主对角线以下和以上的元素都为0的行列式叫做对角行列式.

①.
$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

$$= \frac{n(n-1)}{2}$$
$$=(n-1)+2+\cdots+(n-1)$$

②.
$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$$

$t=n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots 2\cdot 1$ $\qquad$ $(-1)^{t(a_n a_{n-1}\cdots a_1)}$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n-1} & 0 \\ \cdots & & & & \\ a_{n1} & 0 & 0 & 0 & \end{vmatrix} = \underline{a_{1n}a_{2n-1}\cdots a_{n1}}$$

3 1 2

6. $|\ \ | = a_{11}a_{22}a_{33}+a_{31}a_{12}a_{23}+a_{21}a_{32}a_{13}-$

$a_{31}a_{22}a_{13}-a_{21}a_{12}a_{23}-a_{11}a_{32}a_{23}$

1 3 2

$$=\sum_{p_1p_2p_3}(-1)^{t(p_1p_2p_3)}a_{p_1 1}a_{p_2 2}a_{p_3 3}$$